PROJET BTS SIO – 2ème Année
RÉALISATION ET MISE EN PLACE
D'UNE INFRASTRUCTURE RÉSEAU SÉCURISÉE

Établissement	Pole BTS Alternance Angers

Formation	BTS SIO - Option SISR

Année scolaire	2ème Année

Mission réalisée	Installation Windows Server, Active Directory, création utilisateurs et groupes et installation de Zabbix pour un environnement de supervision

Période	Du 05/09/2025 au 01/04/2026

1. CONTEXTE ET BESOIN

Contexte général

Dans le cadre de notre formation BTS SIO option SISR, nous avons mis en place une infrastructure réseau complète au sein de la salle SIO du Pole BTS Alternance Angers. Ce projet collectif avait pour objectif de déployer un environnement virtualisé professionnel avec plusieurs services réseau fonctionnels.

Ma contribution personnelle s'est concentrée sur l'installation et la configuration d'un serveur Windows Server 2022, la mise en place d'une Active Directory, ainsi que la création des utilisateurs et des groupes associés mais aussi de l’installation de Zabbix un système de supervision

Besoins identifiés

- Virtualiser l'infrastructure sur Proxmox pour optimiser les ressources matérielles
- Déployer un serveur Windows Server 2022 opérationnel
- Mettre en place un service d'annuaire Active Directory
- Créer et gérer les comptes utilisateurs et groupes de sécurité
- Assurer la connectivité réseau entre les différentes VMs et les postes clients
- Avoir un système de supervision

2. OBJECTIFS

Objectifs principaux

- Concevoir et déployer une solution d'infrastructure réseau sécurisée
- Installer et configurer Proxmox VE comme hyperviseur de virtualisation
- Installer Windows Server 2022 dans une VM Proxmox
- Déployer et configurer Active Directory Domain Services (AD DS)
- Créer les utilisateurs et groupes selon les besoins de l'infrastructure
- Installer et configurer Zabbix
- Ajout des Agents
- Avoir un système de supervision

Périmètre de ma mission

Au sein du projet collectif, je me suis occupé de la partie installation du serveur Windows, de la mise en place de l'Active Directory, et de la création des utilisateurs et des groupes. L'installation de Proxmox et la création des autres VMs (Zabbix, NextCloud, Docker, etc.) ont été réalisées en équipe.

3. CONTRAINTES

Contraintes techniques

- Compatibilité entre Proxmox et les pilotes Windows Server (drivers VirtIO requis)
- Adressage IP défini à respecter pour chaque VM et service
- Compatibilité entre Agent 2 et les services présent dans proxmox

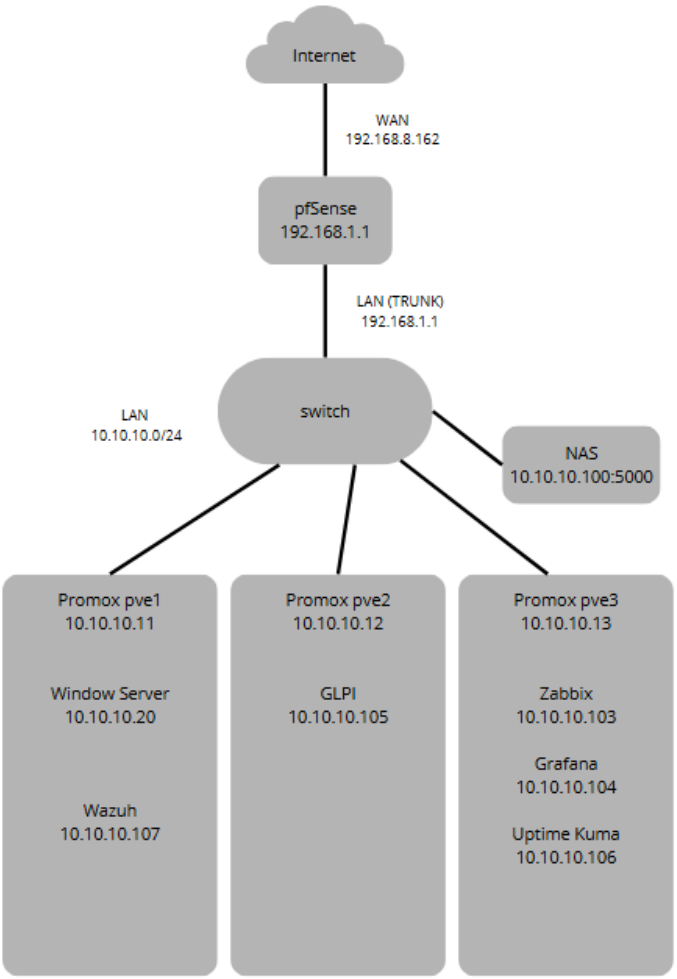
Contraintes de délais

- Projet à réaliser sur la deuxième année
- Installation de VM Zabbix et Window Server

4. ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

Schéma d'adressage IP

IP ADDRESSING	
Ressource	**Adresse IP**
pfSense (LAN)	192.168.1.1
pfSense (WAN)	192.168.8.162
VLAN SERVERS (GW)	10.10.10.1
VLAN CLIENTS (GW)	10.10.20.1
VLAN DMZ (GW)	10.10.30.1
VLAN WIFI (GW)	10.10.40.1
VLAN MANAGEMENT (GW)	10.10.50.1
Proxmox pve1	10.10.10.11
Proxmox pve2	10.10.10.12
Proxmox pve3	10.10.10.13
Windows Server	10.10.10.20
Wazuh	10.10.10.107
GLPI	10.10.10.105
Zabbix	10.10.10.103
Grafana	10.10.10.104
Uptime Kuma	10.10.10.106
NAS	10.10.10.100:5000

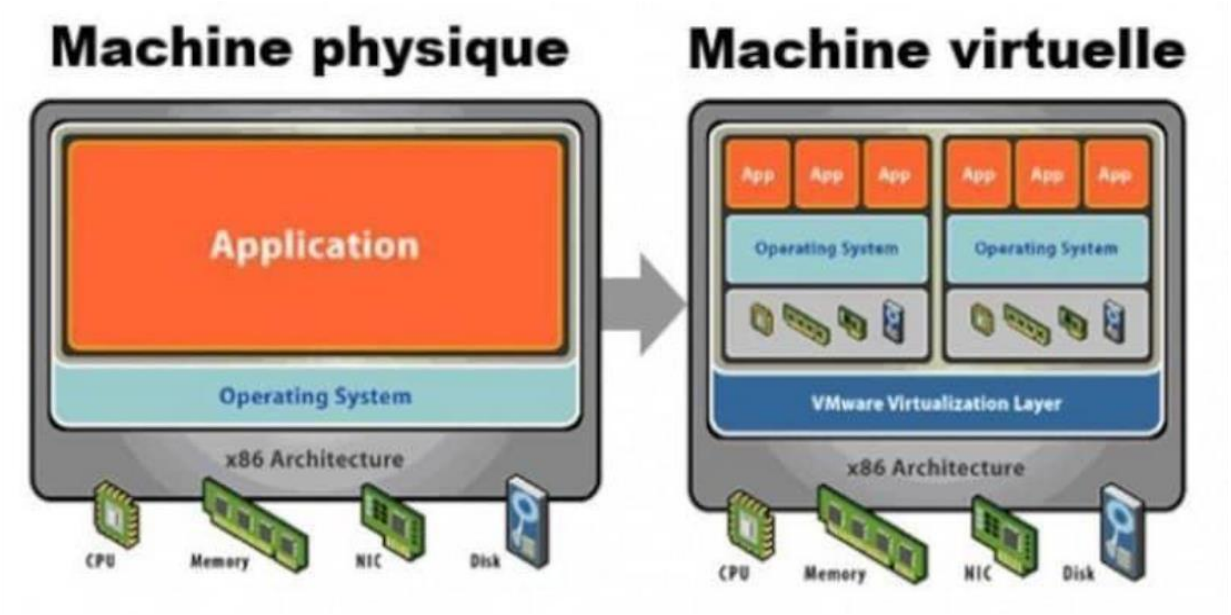


5. PRÉSENTATION DE PROXMOX

Dans le domaine de l'informatique, la virtualisation est devenue un outil essentiel pour améliorer l'utilisation des ressources disponibles. Proxmox Virtual Environment (VE) se distingue comme une solution accessible et puissante .
Proxmox Virtual Environment (VE) est une plateforme open source de virtualisation basée sur Debian Linux. Elle permet de créer et gérer des machines virtuelles (via KVM) et des conteneurs (via LXC) depuis une interface web centralisée.

Machine physique vs Machine virtuelle

- Machine physique : le système d'exploitation s'exécute directement sur le matériel (CPU, mémoire, disque). Une seule machine = un seul système d'exploitation.
- Machine virtuelle : une couche de virtualisation s'ajoute entre le matériel et les systèmes d'exploitation, permettant de créer plusieurs machines virtuelles indépendantes partageant le même matériel physique.



Cette image nous montre à gauche une machine physique :

Le système d'exploitation s'exécute directement sur le matériel (CPU, mémoire, disque, et autres encore), et les applications tournent directement au-dessus de ce système. Une seule machine = un seul système d'exploitation

A droite on voit une machine virtuelle :

Une couche de virtualisation s'ajoute entre le matériel et les systèmes d'exploitation. Cette couche permet de créer plusieurs machines virtuelles indépendantes, chacune ayant son propre système d'exploitation et ses applications, tout en partageant le même matériel physique.

La virtualisation permet de faire tourner plusieurs environnements isolés sur une seule machine physique, optimisant ainsi les ressources

Avantages de Proxmox VE

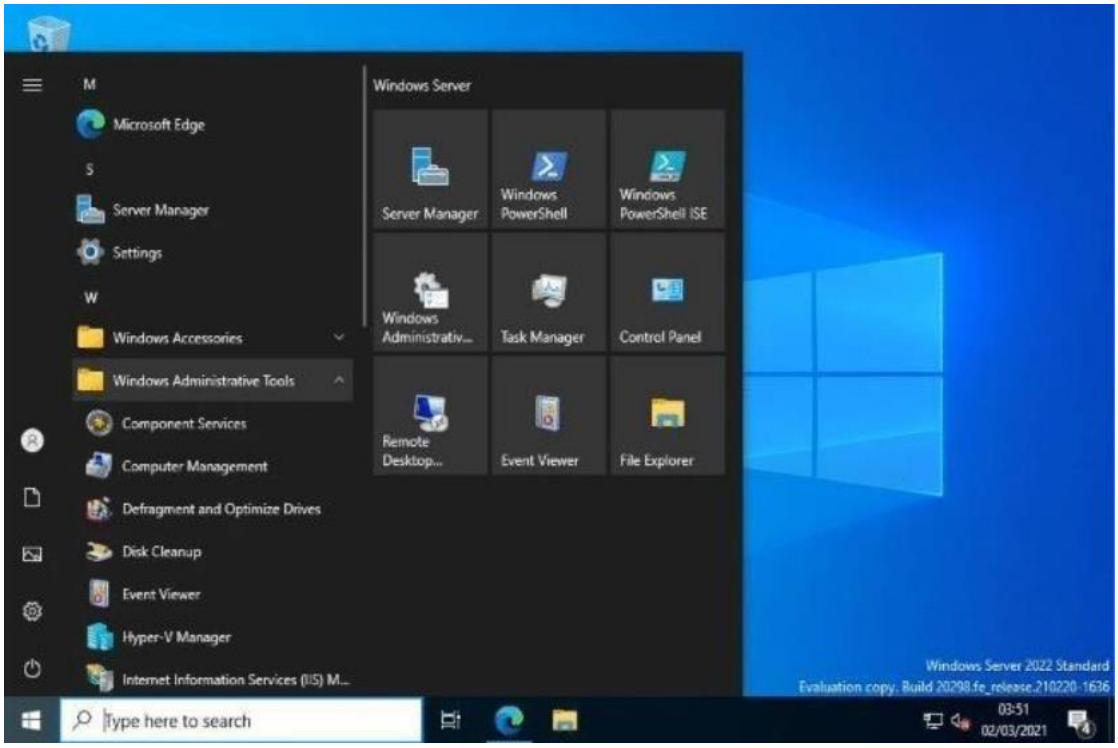
- Solution gratuite et open source
- Interface web intuitive pour gérer toutes les VMs et conteneurs
- Support de KVM et LXC
- Gestion centralisée du stockage, des sauvegardes et de la réplication
- Compatible avec les environnements de haute disponibilité

6. PRÉSENTATION DE WINDOWS SERVER

Windows Server, développé et commercialisé par Microsoft, est l'un des systèmes d'exploitation serveurs les plus populaires et utilisés dans le monde de l'informatique.

Conçu pour répondre aux besoins spécifiques des grandes entreprises et des professionnels de la data, Windows Server offre un ensemble complet de fonctionnalités pour gérer de manière efficace les différents aspects d'une infrastructure informatique.

La dernière itération en date, Windows Server 2022, pousse encore plus loin les limites avec des avancées notables en matière de sécurité, de performance et de gestion des données. Cette version intègre des fonctionnalités comme la sécurisation des connexions réseau par défaut, des capacités avancées de stockage et une meilleure prise en charge des environnements hybrides et multicloud.



Windows Server occupe une place centrale dans la gestion des données grâce à ses fonctionnalités avancées pour le stockage, la sécurité et la virtualisation. Les versions modernes, notamment Windows Server 2022, introduisent des technologies comme Storage Spaces Direct et Storage Replica, offrant un stockage défini par logiciel plus performant et résilient. Le système de fichiers ReFS optimise les opérations de lecture et d'écriture, ce qui est essentiel pour les charges de travail intensives.

La sécurité est largement renforcée grâce à des outils tels que TLS 1.3 et Windows Defender Advanced Threat Protection, garantissant la confidentialité et l'intégrité des données contre les menaces croissantes. Windows Server mise aussi sur la virtualisation avec Hyper-V, permettant de créer et gérer efficacement des machines virtuelles afin d'optimiser les ressources et réduire les coûts.

L'intégration native avec Azure facilite les environnements hybrides, offrant flexibilité, évolutivité et continuité d'activité. Grâce à cette combinaison de performance, de protection et d'intégration cloud, Windows Server reste un élément clé des infrastructures modernes et un choix fiable pour les professionnels gérant de grands volumes de données.

Fonctionnalités clés de Windows Server

Fonctionnalité	Description
Active Directory (AD)	Service d'annuaire centralisant la gestion des utilisateurs, groupes et ressources réseau
DNS/DHCP	Gestion des noms de domaine et attribution automatique d'adresses IP

Hyper-V	Hyperviseur intégré pour la virtualisation
File Services	Partage de fichiers et gestion des permissions

7. INSTALLATION DE WINDOWS SERVER 2022 DANS PROXMOX

Installation de Window Serveur 2022 :

Matériel requis :

-Processeur : 64 bits avec support de la virtualisation soit Intel VT-x ou AMD-V

-RAM : Minimum 4go mais 8go recommandés

-Réseau : Carte réseau configure dans Promox Fichier nécessaire :

-Iso de window serveur 2022 (téléchargeable depuis le site microsoft ou evalution center) Ensuite,

L'étape une connexion à l'interface Promox dans le navigateur avec ip suivante https://10.10.10.11:8006

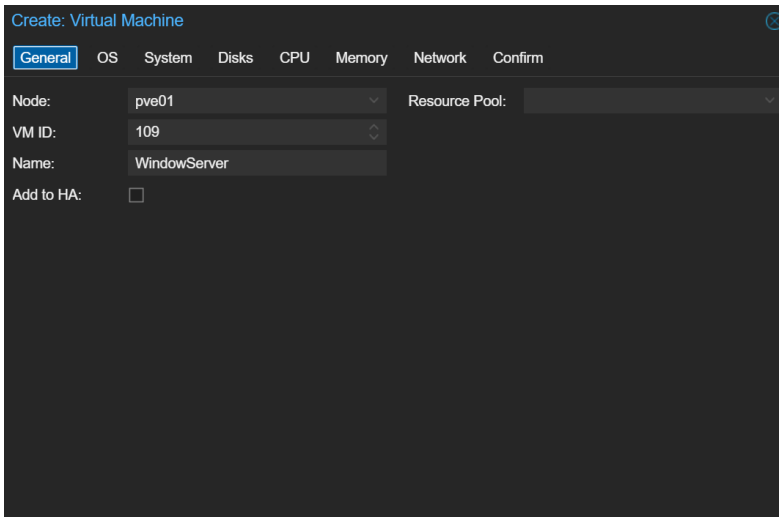
Puis dans stockage dans le panneau gauche : Datacenter nom du nœud et local (storage)

Et on dépose l'iso du window serveur puis attendre un peu et le processus fonctionne

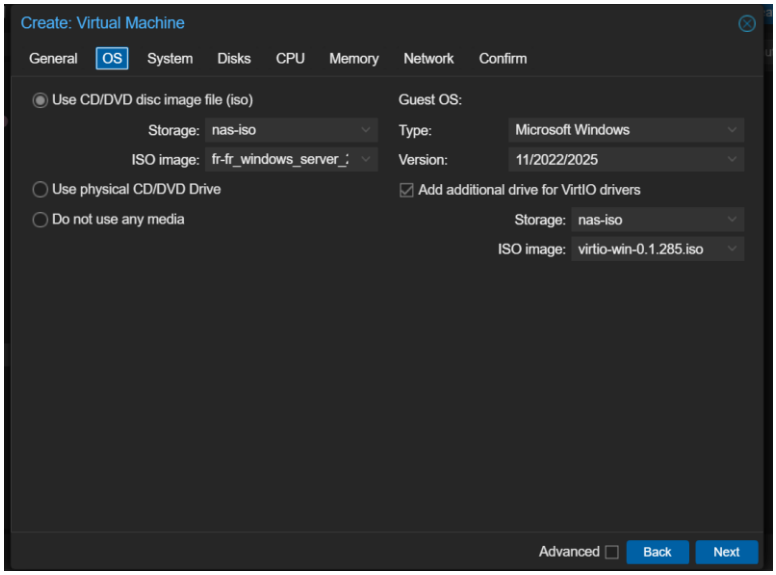
Création de la VM :

Etape à suivre :

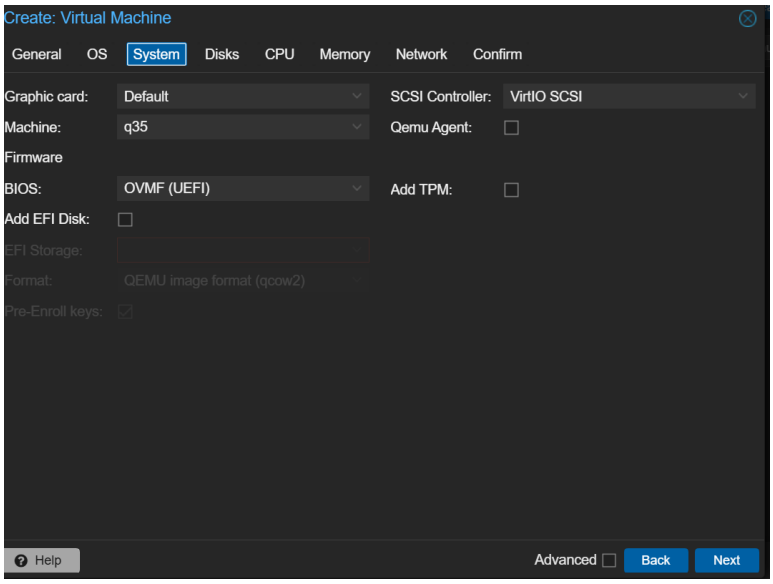
General:



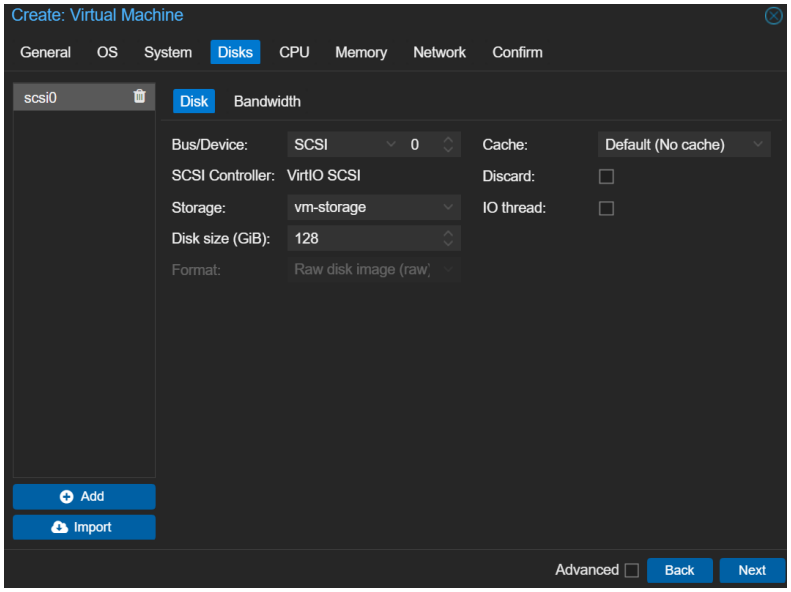
WinServer2022 Dans L'onglet OS :



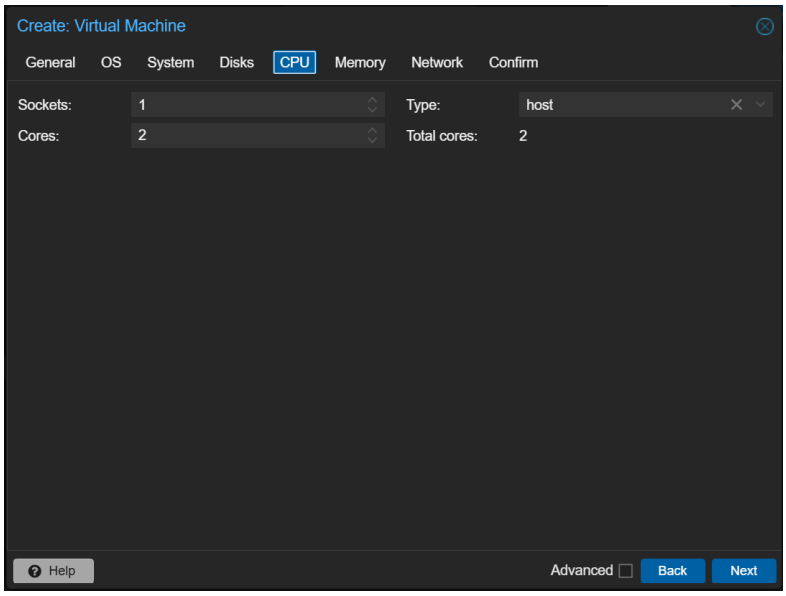
L’onglet System :



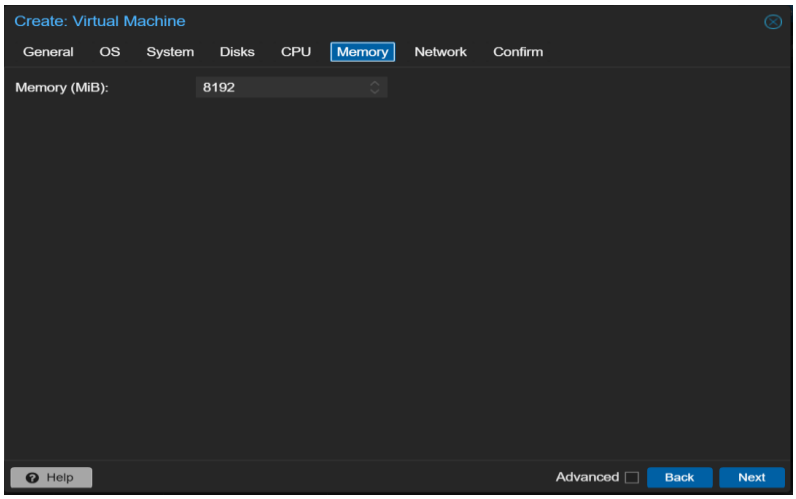
Dans l’onglet Disks :



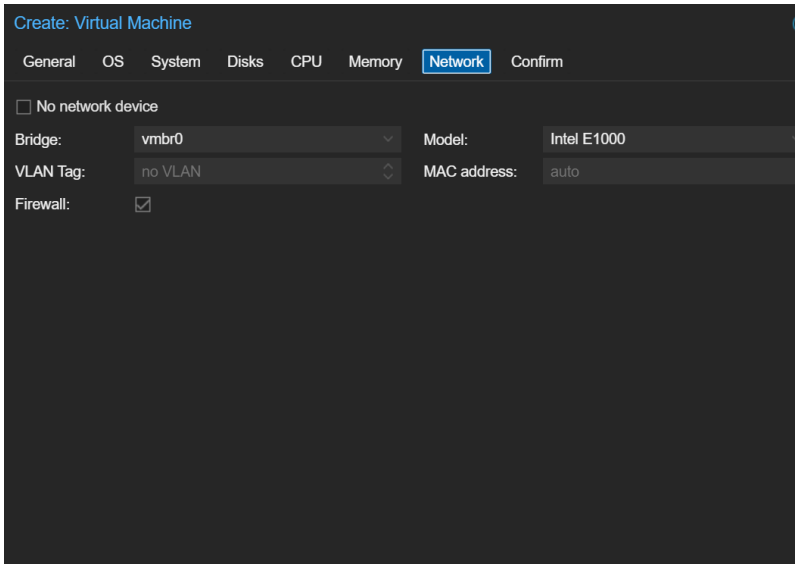
Dans l'onglet CPU:



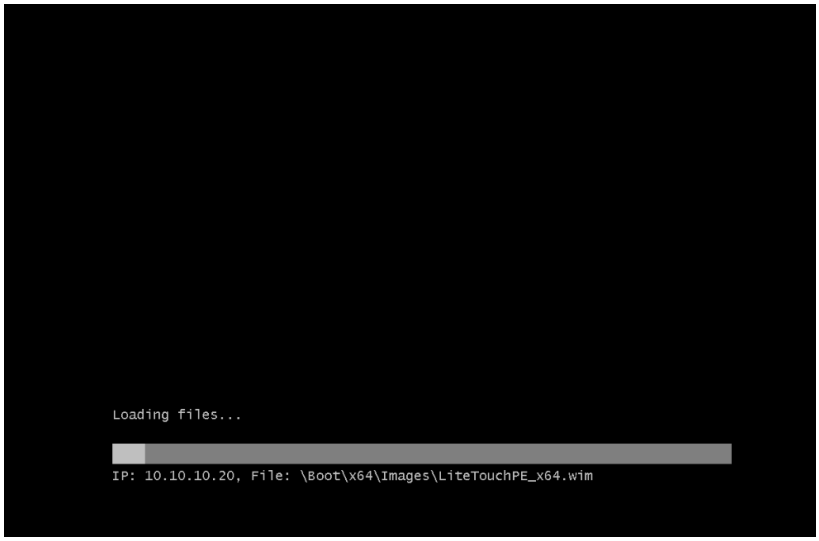
Dans l'onglet Memory:



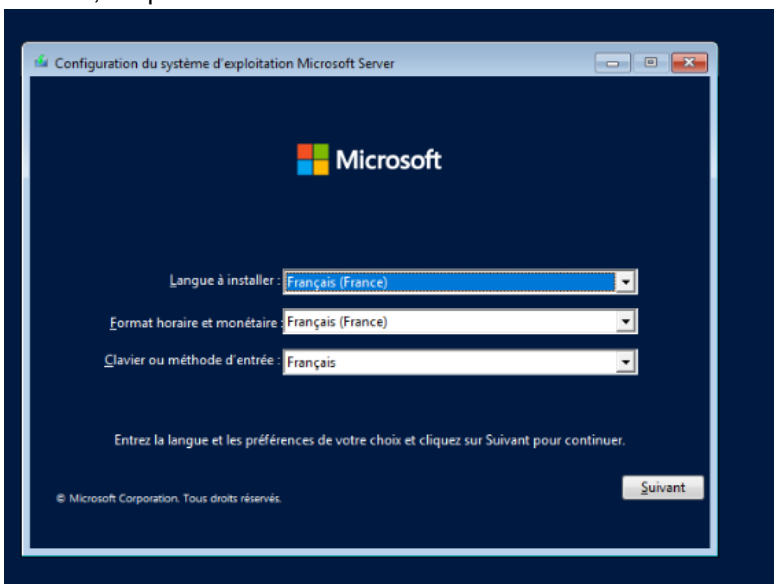
Dans l'onglet Network:

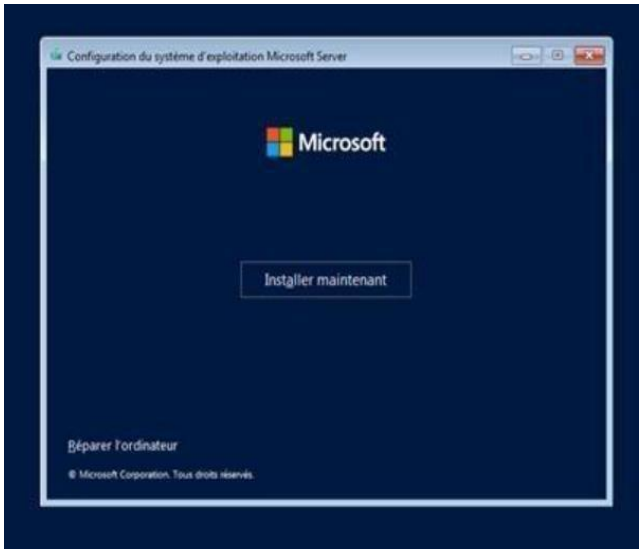


Puis Démarrer la VM



Puis c’est le commencement de l’installation de window serveur, Cliquez sur Installer maintenant

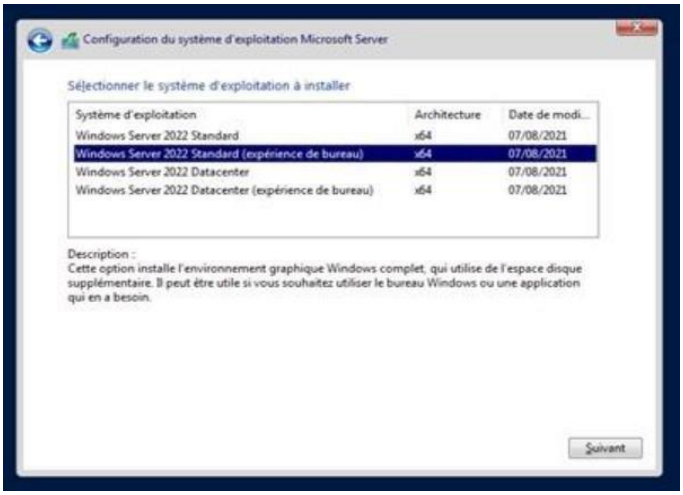




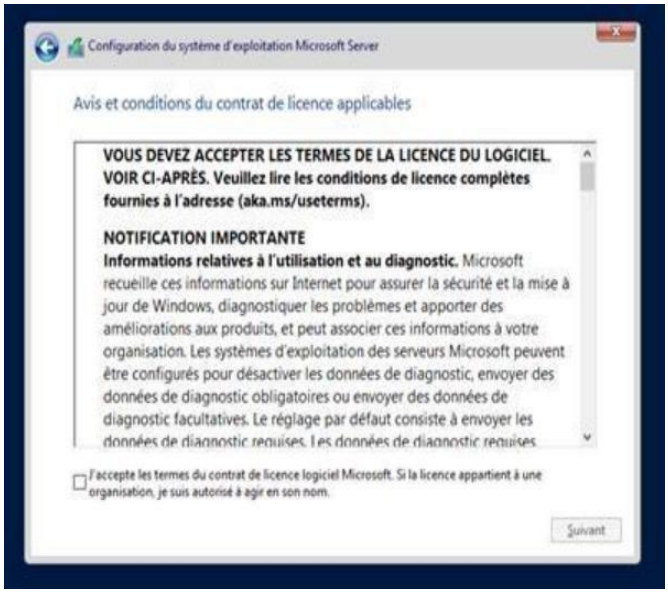
Saisissez la clef de produit (ou choisissez de la saisir plus tard) :

Choix du type d'installation :

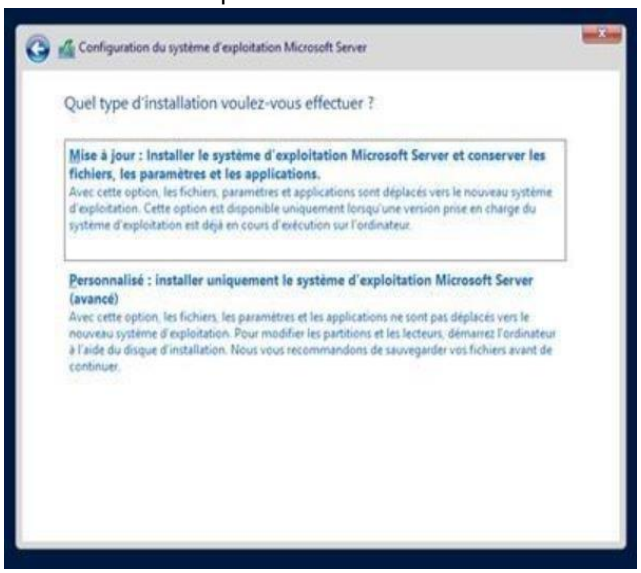
Attention le choix peut varier suivant la clef de produit saisie, ici nous allons choisir la version Windows Server 2022 Standard (expérience du bureau) :

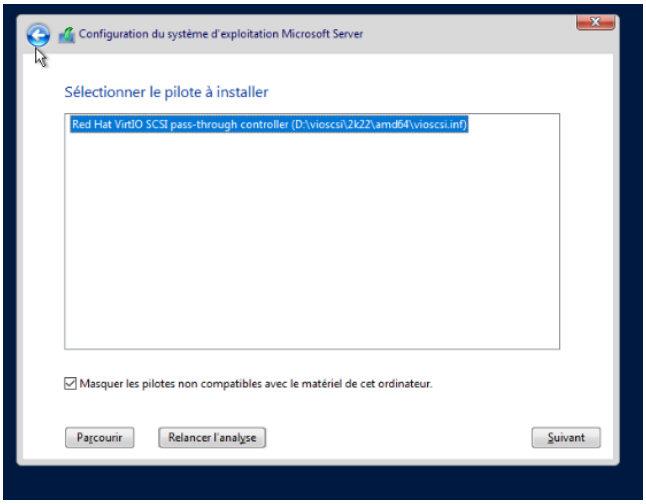


Acceptez le contrat de licence :

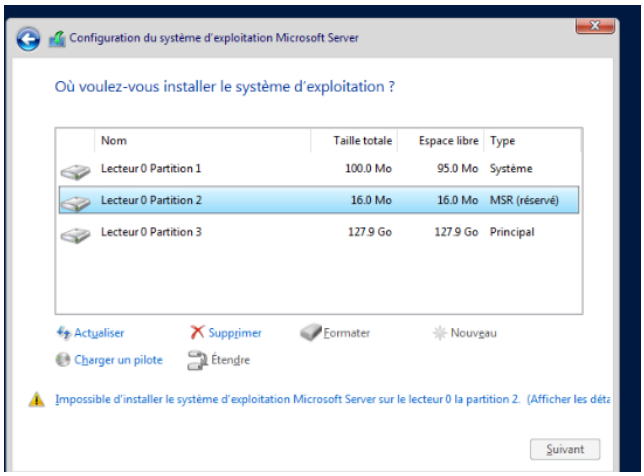


Sélectionnez ensuite le type d'installation, personnellement je ne vous recommande jamais de faire une mise à jour pour un serveur en production :

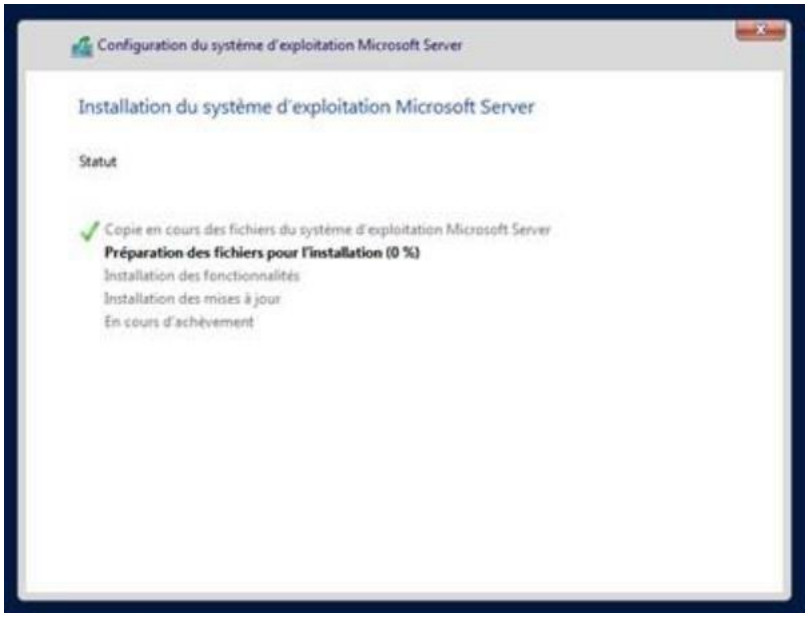




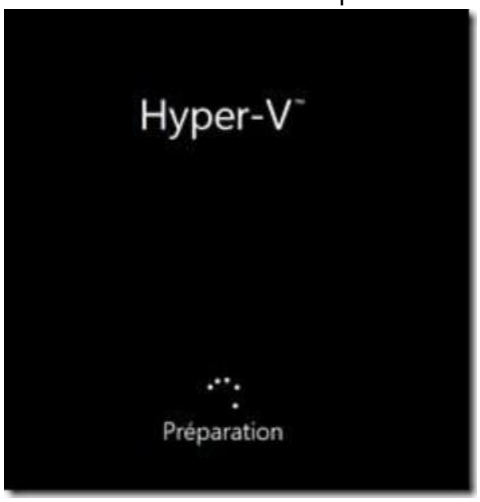
Sélectionnez le disque et la partition sur lesquels vous souhaitez installer le système puis cliquez sur Suivant :
Je prends la partition 3,



Si vous ne voyez pas de disque dans la liste, il est possible que la carte contrôleur de votre disque nécessite un pilote spécial, dans ce cas, cliquez sur Charger un pilote.
L'installation commence :

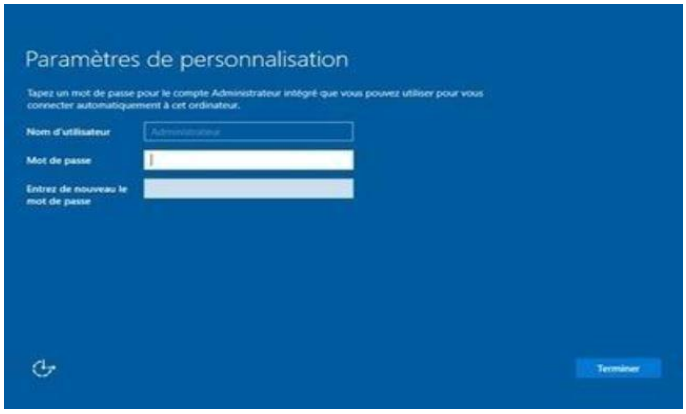


Le serveur va redémarrer… plusieurs fois.

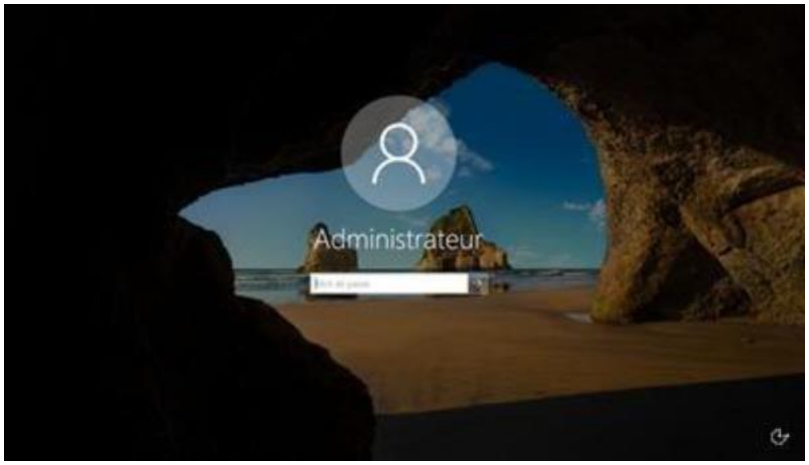


A la fin de l'installation, vous devez définir le mot de passe du compte Administrateur, avec un minimum de complexité :

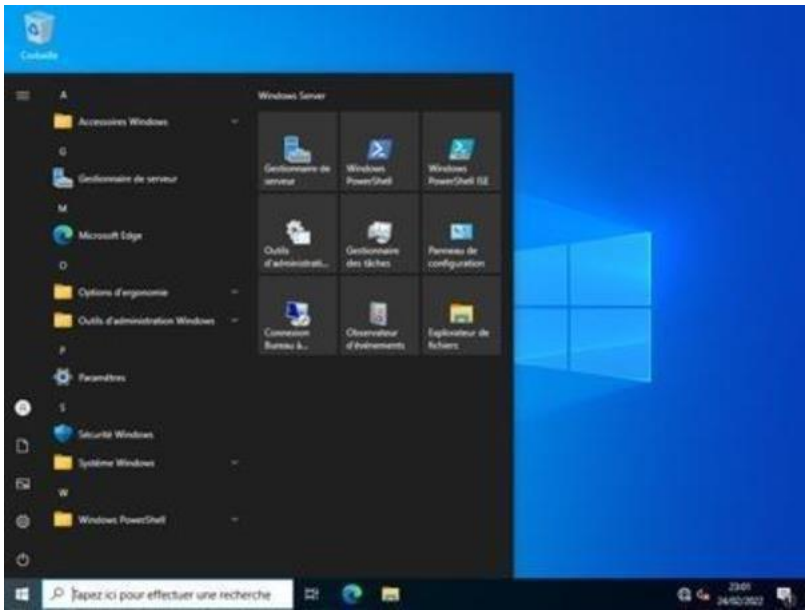
Le mot de passe doit bien sûr être complexe pour la sécurité du système,



Vous pouvez ouvrir la session en saisissant le mot de passe :



Et voici le bureau, ressemblant, évidemment à celui de Windows 10, enfin avec Edge intégré :



Maintenant que vous avez ouvert votre session, vous pouvez découvrir le Gestionnaire de Serveur :

Et je vous suggère de faire immédiatement les tâches de base suivantes : Cliquez sur 1 – Configurer ce serveur local:

Et définissez le nom et le domaine éventuel de votre serveur
Définissez ensuite l'adresse (ou les adresses) IP de votre serveur

Après tout cela,
On va pour gagner en optimisation et performances réseau et disque importer les drivers VirtIO
Alors il faut télécharger l'iso VirtIO depuis le site Fedora Project Monter l'iso dans Proxmox
Et dans Windows serveur exécuter « virtio-win-guest-tools.exe »
Et redémarrer le serveur après l'installation

8. ACTIVE DIRECTORY

Présentation

Active Directory (AD) est un service de Microsoft qui centralise la gestion des utilisateurs, ordinateurs et ressources d'un réseau. Il stocke toutes les informations dans une base de données appelée annuaire.

Fonctionnement

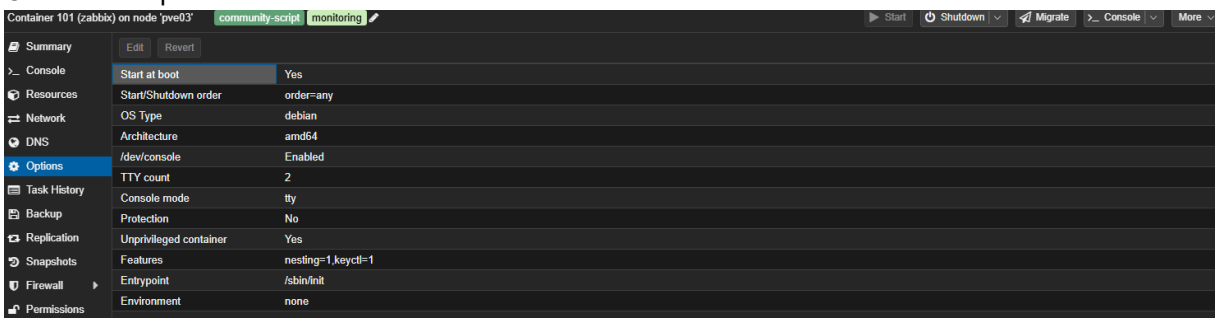
- Authentification des utilisateurs via les protocoles LDAP, Kerberos et DNS
- Contrôleurs de domaine : serveurs qui stockent et synchronisent l'annuaire
- Structure organisée en domaines, arborescences et forêts
- Authentification unique (SSO) : un seul login pour accéder à toutes les ressources du domaine • Gestion centralisée des comptes, mots de passe et autorisations

Ce que j'ai configuré

- Installation du rôle AD DS via le Gestionnaire de serveur
- Configuration du domaine et de la zone DNS associée
- Création des comptes utilisateurs selon les besoins
- Création des groupes de sécurité et attribution des membres
- Création GPO

9. INSTALLATION ZABBIX

Ensuite j'ai fait :
Installation de Zabbix sur Proxmox, avec aussi l'interface et l'ajout d'agent :
Création VM pour Zabbix :



Après apt update && apt upgrade -y pour la mise à jour de la vm
Install agent 2
apt install zabbix-agent2 -y
Plan des infrastructures supervisé :

Hôte	IP	Méthode	Port	Template Zabbix
pfSense (firewall)	10.10.10.1	SNMP v2c	161/UDP	pfSense by SNMP
MikroTik CRS328	10.10.10.254	SNMP v2c	161/UDP	MikroTik by SNMP
Proxmox node 1	10.10.10.11	Agent Zabbix	10050	Linux by Zabbix agent
Proxmox node 2	10.10.10.12	Agent Zabbix	10050	Linux by Zabbix agent
Proxmox node 3	10.10.10.13	Agent Zabbix	10050	Linux by Zabbix agent
DC01 (Windows)	10.10.10.20	Agent Zabbix	10050	Windows by Zabbix agent
NPM	10.10.10.102	Agent Zabbix	10050	Linux by Zabbix agent
Zabbix (lui-même)	10.10.10.103	Agent Zabbix	10050	Linux by Zabbix agent
Grafana	10.10.10.104	Agent Zabbix	10050	Linux by Zabbix agent
GLPI	10.10.10.105	Agent Zabbix	10050	Linux by Zabbix agent
Wazuh	10.10.10.107	Agent Zabbix	10050	Linux by Zabbix agent

Objectifs
- Surveiller Linux, Windows
- Superviser pfSense, MikroTik

- Superviser NAS Synology
- Mettre en place alertes automatiques
- Centraliser la supervision

Choix techniques
Zabbix a été choisi pour sa robustesse.
Agent pour les serveurs pour la précision
SNMP pour réseau est léger et rapide

Installation Zabbix
Installation sur Linux avec base de données.
Interface web opérationnelle.
Test via zabbix_get validé.

Configuration des agents
Linux : installation zabbix-agent2
Windows : Agent 2 installé + port 10050 ouvert
Communication validée.
nano /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf
Server=10.10.10.103
ServerActive=10.10.10.103
Hostname=Proxmox VE

```
  GNU nano 8.4                                        /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf
#       If IPv6 support is enabled then '127.0.0.1', '::127.0.0.1', '::ffff:127.0.0.1' are treated equally
#       and '::/0' will allow any IPv4 or IPv6 address.
#       '0.0.0.0/0' can be used to allow any IPv4 address.
#       Example: Server=127.0.0.1,192.168.1.0/24,::1,2001:db8::/32,zabbix.example.com
#
#   If left empty or not set will disable passive checks, and Zabbix agent 2 will not listen on the ListenPort.
#
# Mandatory: no
# Default:
# Server=

Server=10.10.10.103

### Option: ListenPort
#       Agent will listen on this port for connections from the server.
#
# Mandatory: no
# Range: 1024-32767
```

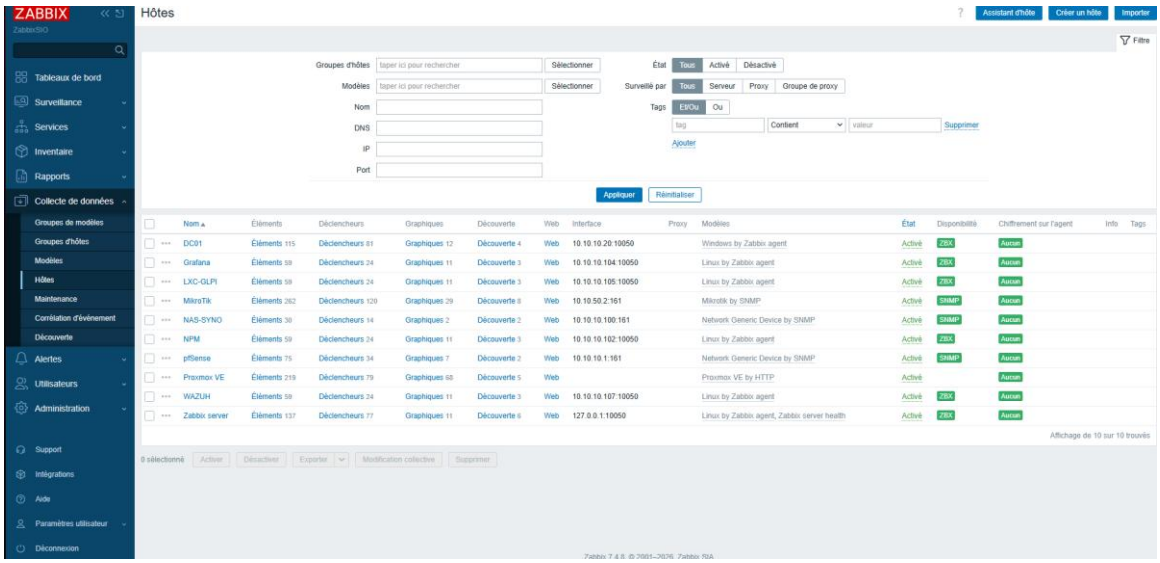
```
root@zabbix:~# dpkg -l | grep zabbix
ii  zabbix-agent                    1:7.4.8-1+debian13   amd64   Zabbix network monitoring solution - agent
ii  zabbix-agent2                   1:7.4.8-1+debian13   amd64   Zabbix network monitoring solution - agent
ii  zabbix-agent2-plugin-mongodb    1:7.4.8-1+debian13   amd64   Zabbix Agent2 plugin for monitoring MongoDB installations
ii  zabbix-agent2-plugin-mssql      1:7.4.8-1+debian13   amd64   Zabbix Agent2 plugin for monitoring MSSQL installations
ii  zabbix-agent2-plugin-postgresql 1:7.4.8-1+debian13   amd64   Zabbix Agent2 plugin for monitoring PostgreSQL installations
ii  zabbix-apache-conf              1:7.4.8-1+debian13   all     Zabbix network monitoring solution - apache configuration for front-
end
ii  zabbix-frontend-php             1:7.4.8-1+debian13   all     Zabbix network monitoring solution - PHP front-end
ii  zabbix-get                      1:7.4.8-1+debian13   amd64   Zabbix network monitoring solution - get
ii  zabbix-release                  1:7.4-1+debian13     all     Zabbix official repository configuration
ii  zabbix-server-pgsql             1:7.4.8-1+debian13   amd64   Zabbix network monitoring solution - server (PostgreSQL)
ii  zabbix-sql-scripts              1:7.4.8-1+debian13   all     Zabbix network monitoring solution - sql-scripts
root@zabbix:~#
```

Pour démarrer l'agent :
systemctl restart zabbix-agent2
systemctl enable zabbix-agent2

```
root@zabbix:~# systemctl status zabbix-agent2
● zabbix-agent2.service - Zabbix Agent 2
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zabbix-agent2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Fri 2026-04-17 10:26:21 CEST; 4s ago
 Invocation: a45aecf46f5849058a447ffdd6f55f3f
```

Configuration SNMP :
pfSense, MikroTik, NAS configurés en SNMPv2.
Community sécurisée.
Tests OK avec remontée données.

Interface Zabbix Web :

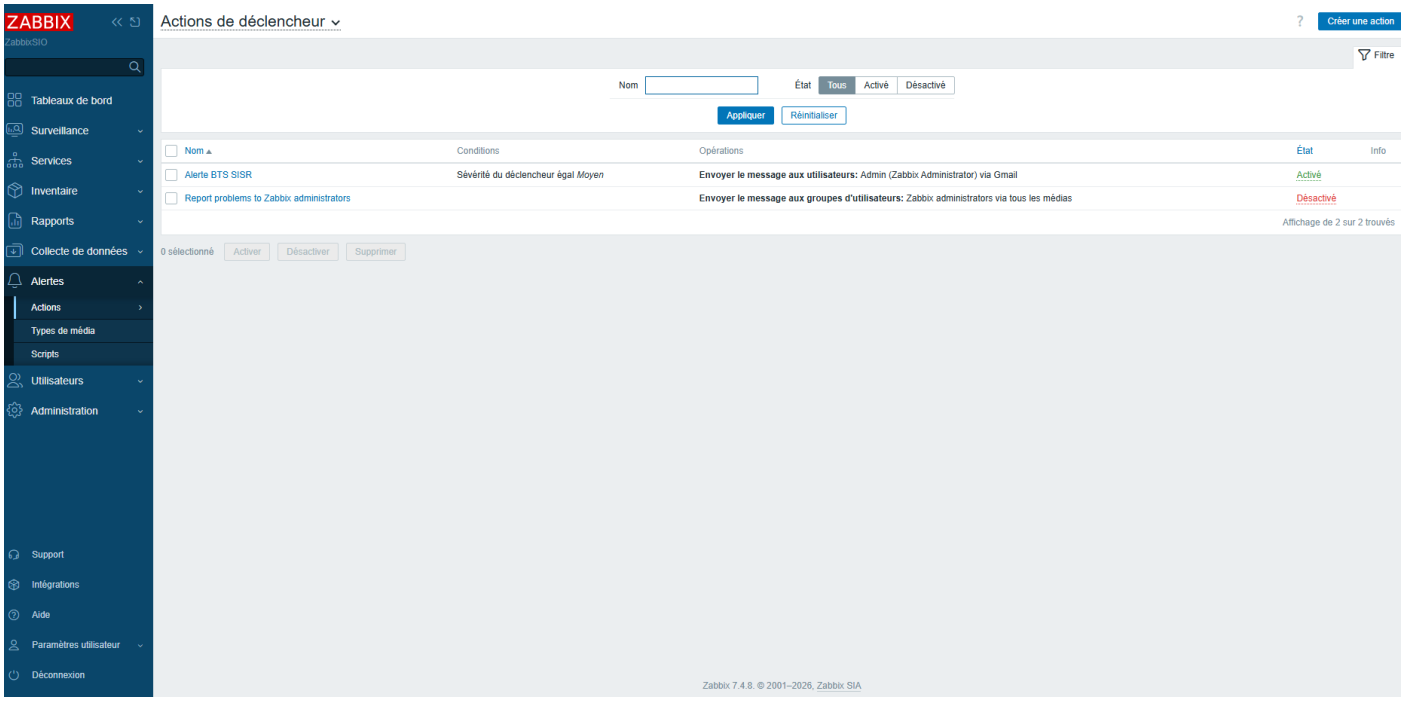


Alertes :

Action créée :

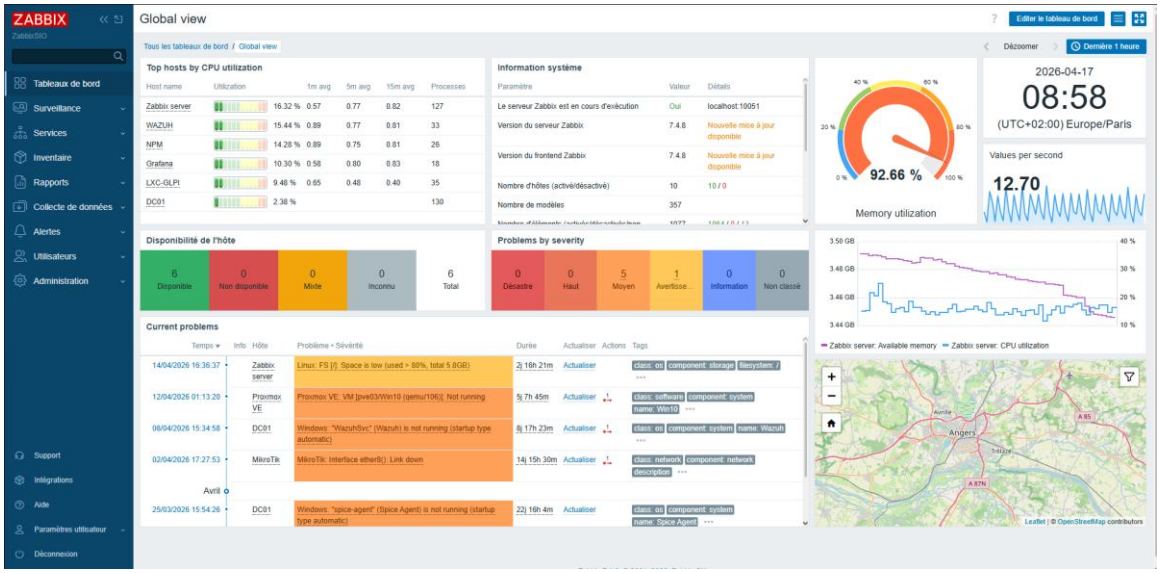
Condition : Sévérité ≥ moyenne

Opération : envoi mail Admin



Configuration SMTP Gmail :
smtp.gmail.com
Port 587
STARTTLS
Mot de passe d’application utilisé

Dashboard :



Analyse des résultats :
La supervision permet d’identifier rapidement les anomalies.
Les graphes permettent d’anticiper les pannes.

Sécurité :
Restriction SNMP par IP
Ouverture ports maîtrisée
Utilisation mot de passe sécurisé

Limites de Zabbix :
Dépendance au réseau
Nécessite maintenance régulière

10. MA CONTRIBUTION PERSONNELLE

Ce que j'ai réalisé

- Participation à l'installation de Proxmox en groupe
- Installation et configuration de Windows Server 2022 dans une VM Proxmox
- Configuration réseau du serveur
- Installation des drivers VirtIO pour optimiser les performances
- Déploiement de l'Active Directory et promotion en contrôleur de domaine
- Création des utilisateurs et des groupes dans ADUC
- Installation de Zabbix et son Agent

Ce que j'ai appris

Ce projet m'a permis de découvrir concrètement la virtualisation avec Proxmox et de maîtriser l'installation de Windows Server en environnement virtualisé. J'ai compris le fonctionnement de l'Active Directory, son rôle central dans une infrastructure réseau d'entreprise, et les étapes nécessaires à sa mise en place. Et aussi j'ai appris à utiliser Zabbix un système de supervision des outils existants et cela à renforcer encore plus mes compétences.

Décisions prises

- Choix de Windows Server 2022 Standard avec interface graphique pour faciliter l'administration
- Installation des drivers VirtIO pour garantir de bonnes performances réseau et disque
- Adressage IP statique pour le serveur afin de garantir la stabilité des services
- Structure Active Directory organisée avec des OU pour une gestion claire des objets
- Choix de l'agent 2 pour Zabbix

11. TESTS ET VALIDATION

Tests réalisés

- Vérification de l'accès à l'interface Proxmox depuis les postes clients
- Test de démarrage et d'accès à la VM Windows Server
- Vérification de la connectivité réseau
- Test d'authentification des utilisateurs sur le domaine Active Directory
- Vérification des droits d'accès par groupe
- Observation d'un incident volontaire sur zabbix

Résultats constatés

- Windows Server 2022 installé et opérationnel sur la VM Proxmox : Fonctionnel
- Active Directory déployé et contrôleur de domaine actif : Fonctionnel
- Authentification des utilisateurs sur le domaine : Fonctionnel
- Connectivité réseau entre les VMs et les postes : Fonctionnel

- Zabbix à bien pris en compte l’incident : Fonctionnel

12. BILAN PERSONNEL

Compétences acquises

- Maîtrise de Proxmox VE pour la création et la gestion de machines virtuelles
- Installation et configuration de Windows Server 2022
- Déploiement d'une Active Directory en environnement professionnel
- Gestion des utilisateurs et des groupes via ADUC
- Compréhension de l'adressage IP et de la segmentation réseau par VLANs
- Installation de Zabbix et sa configuration
- Maitrise de l’outil de supervision

Apprentissages personnels

Ce projet m'a permis de mettre en pratique les notions théoriques du BTS SIO dans un environnement réel et fonctionnel. J'ai appris à travailler en équipe sur une infrastructure partagée, à respecter un plan d'adressage commun, et à m'adapter aux contraintes matérielles et logicielles.

La découverte de Proxmox et de la virtualisation m'a ouvert les yeux sur les architectures modernes utilisées en entreprise, où la mutualisation des ressources est devenue essentielle.

Limites et points d'amélioration

- La configuration des VLANs et du pare-feu a été réalisée par d'autres membres de l'équipe : je n'ai pas eu l'occasion de pratiquer cette partie
- Des tests plus approfondis sur la résilience du domaine AD auraient été bénéfiques

13. CONCLUSION

Ce projet m'a permis de contribuer activement à la mise en place d'une infrastructure réseau sécurisée et virtualisée. En prenant en charge l'installation de Windows Server et le déploiement de l'Active Directory, ainsi que l’installation de Zabbix et son utilisation, j'ai acquis des compétences concrètes et directement applicables en entreprise.

Cette réalisation constitue une expérience significative dans le cadre de ma formation BTS SIO SISR, en me permettant de valider des compétences en installation, configuration et administration des systèmes et des réseaux.